

2-SAT 与网络流 简单题选讲

Purslane

梦熊联盟 · 炼石计划

January 4, 2026

图论建模

一般而言，我们通过图论建模来构造 2-SAT 问题的解。
具体的，建立二分图 $G = (X, Y, E)$ ，其中 X 中的点 X_i 表示命题 $x_i = 0$ 成立， Y_i 中点表示命题 $x_i = 1$ 成立。我们希望对于每个 i ，选出 $U_i \in \{X_i, Y_i\}$ ，并且使 U_i 之间的关系得到满足。任何一个二元或一元关系都可以写成：**如果我们选择了节点 A ，那么一定会选择节点 B** ，在图上连边 $A \rightarrow B$ 。这样我们只需保证：选出的点集是闭合子图。处理一元关系的方法：如果限制为 $x_i = o$ ($o \in \{0, 1\}$)，那么可以连边 $[x_i = \neg o] \rightarrow [x_i = o]$ 。

逆否命题：如果 $P \rightarrow Q$ （即命题 P 成立，可以推出命题 Q 成立），那么一定有 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 。因此，2-SAT 的连边方式有极强的对称性（一方面，只有添加了所有逆否命题 2-SAT 的构造算法才是正确的；另一方面，牢记这种对称可以帮你检查连边是否完备。）

解决方法

我们声称：对构造出的有向图做 SCC 缩点，存在解的充分必要条件为 X_i 和 Y_i 不在同一个强连通分量里。并且，如果有解，选取两个点中拓扑序更大的那一个，一定合法。（证明考虑反证即可）这样，给出了 2-SAT 问题有解的充要条件（有些时候，解是否存在比如何构造更重要，见后文的题目）。

部分问题需要构造字典序最小或者具有其它某种特征的解。一般化的问题中，构造“字典序最小的解”可以通过逐位贪心实现。逐位贪心的想法是：判断是否存在前缀为给定序列的解。当然可以做 $O(n)$ 次判定问题，更快更简洁的方法是：通过搜索算法打标记，具体参见 CF568C。

P7843 「C.E.L.U-03」 布尔

题目大意

有若干个布尔变量 $s_{1,2,\dots,n}$ 。

给定 m 条二元限制，形如：如果 $s_{u_i} = x_i$ 那么 $s_{v_i} = y_i$ ，且如果 $s_{v_i} = y_i$ 则 $s_{u_i} = x_i$ 。

有 q 次询问，每次给出区间 $[l_i, r_i]$ ，将它划分为数量最少的连续区间，使得每个区间的限制构成的 2-SAT 问题都有解。

$1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 6 \times 10^5$, $1 \leq q \leq 10^6$, 2.5s。

P7843 「C.E.L.U-03」 布尔

先看看如何处理这个 2-SAT 问题。发现等价于在 (u_i, x_i) 、 (v_i, y_i) 与 $(u_i, \neg x_i)$ 、 $(v_i, \neg y_i)$ 之间连双向边。

从前往后加入限制，用并查集合并。如果合并限制之后 w_i 的 $(w_i, 0)$ 、 $(w_i, 1)$ 处在同一个连通块中，可以推出： $\forall t_i$ 使得 (t_i, o) 和他们在同一个连通块中，则 $(t_i, o \oplus 1)$ 也在这个连通块中。所以，我们只需要在合并的时候检查一下 u_i 和 v_i 是否有问题即可。

我们希望预处理出 mx_l 表示最大的 r 使得 $[l, r]$ 合法。然后就可以倍增跳一跳了。

容易发现 mx_l 是单调的，考虑整体二分。

P7843 「C.E.L.U-03」 布尔

设 $solve(l, r, L, R)$ 表示：我们知道 $mx_{l \sim r}$ 在 L 到 R 的范围内。考虑取 mid 为 $[l, r]$ 中点，我们计算出 mx_{mid} （从 L 扫到 R ）为 p ，则 $solve(l, mid - 1, L, p)$ 以及 $solve(mid + 1, r, p, R)$ 。然而，你发现你需要把 $[mid, L]$ 这一部分的限制全部加到并查集里面去，而整体二分中 $\sum L - mid$ 是没有保证的。解决方法是：在 $solve$ 函数的基础上增加“已经把 $[r + 1, L - 1]$ 的限制加入并查集”的条件，这样每层只会进行 $O(n)$ 次并查集操作。总复杂度为 $O(m \log^2 m + q \log m)$ 。

[ABC277Ex] Constrained Sums

题目大意

构造长度为 n 的整数序列 $x_{1,2,\dots,n}$ 满足：

- (1) $0 \leq x_i \leq m$;
- (2) $L_i \leq x_{a_i} + x_{b_i} \leq R_i$ 。

$1 \leq n \leq 10000$, $1 \leq M \leq 100$, $1 \leq Q \leq 10000$, 4s。

[ABC277Ex] Constrained Sums

一个直观的想法是：设布尔变量 $B_{i,j} = [x_i = j]$ 。第二条限制很好弄，在不合法的之间连边即可（优化建图），然而我们需要保证每个 i 都存在 j 使得 $b_{i,j} = 1$ 。

这个并不是二元限制，无法 2-SAT 处理。考虑更换布尔变量：
 $B_{i,j} = [x_i \leq j]$ 。

那这样就容易处理了：

$B_{a,j} = 1 \rightarrow x_a \leq j \rightarrow x_b \geq L - j \rightarrow B_{b,L-j-1} = 0$ ，反之亦然。

额外要求 $B_{i,-1} = 0$ 与 $B_{i,m} = 1$ ，并且 $B_{i,j} = 1 \rightarrow B_{i,j+1} = 1$ ，
 $B_{i,j} = 0 \rightarrow B_{i,j-1} = 0$ 。

这样任何一组 B ，都对应着一组合法解。复杂度 $O(nM + QM)$ 。

P6898 [ICPC 2014 WF] Metal Processing Plant

题目大意

有 n 个物品，定义物品 i 和物品 j 的排斥程度为 $d_{i,j}$
($d_{i,j} = d_{j,i}$, $d_{i,i} = 0$)。

定义集合 S 的排斥程度为 $\max_{u,v \in S} d_{u,v}$ 。

将 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 拆分为两个集合 A 、 B ，最小化 $d(A) + d(B)$ 。
 $1 \leq n \leq 200$, $2s$ 。

P6898 [ICPC 2014 WF] Metal Processing Plant

不妨假设 $D(A) \geq D(B)$ 。不妨枚举 $D(A) = d_0$ ，如果 $d_{i,j} > d_0$ 则在 (i, j) 之间连一条边。

此时我们要最小化 $D(B)$ 。注意此时应该有： A 和 B 是连边后的独立集，也就是每个连通分量黑白二染色，一个给 A 一个给 B 。按照从大到小的顺序枚举 d_0 ，图的结构会变化。

我们发现，只要加入的下一条边并不改变图的结构（也就是，是否为二分图，连通块个数），都可以加边，使得 $D(B)_{\min}$ 不变的情况下 d_0 减少。

因此，可能得 d_0 只有 $O(n)$ 种，枚举他们。

P6898 [ICPC 2014 WF] Metal Processing Plant

枚举 $D(A)$ 之后, 对 $D(B)$ 进行二分答案, 你需要跑 $O(n \log n)$ 次 SCC 缩点。

在二分答案的过程中, $D(B)$ 的总移动距离为 $O(n^2)$, 因此邻接矩阵的修改次数为 $O(n^3)$ 。

直接实现 Tarjan 复杂度为 $O(n^3 \log n)$, 但是使用 Kosaraju + bitset 可以做到 $O(\frac{n^3 \log n}{w})$ 。

使用 Kosaraju 算法求解稠密图的强连通分量

目标：在 $O(\frac{n^2}{w})$ 的复杂度内对有向图做 SCC 缩点。（对比一般的 Tarjan 算法，复杂度为 $O(n + m)$ ，当 m 很大的时候效率不如 Kosaraju）

思路：使用普通的 DFS 而不是复杂的算法，这样可以使用 bitset 优化找点的过程。

关键性质是：一个图和他的反图强连通分量是完全一样的。因此，先对原图做一遍 DFS，出栈的时候放到栈里面。

不断弹出栈首，在反图上 DFS，能访问到的点就是和栈首在同一个 SCC 里面的。

[ARC161E] Not Dyed by Majority (Cubic Graph)

题目大意

给你一个 n 个点的三正则图。初始每个点有一个颜色 c 。

记 b_u 为, u 所有邻居的 c 的众数。请构造一组 B' , 使得不存在 c 生成的序列为 B' 。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^4$, 4s。

[ARC161E] Not Dyed by Majority (Cubic Graph)

先考虑如何判定解是否合法。这是一个比较容易的问题：如果 $c_v \neq b_u$ ，则 u 其他邻居都 $= b_u$ 。

我们在 $O(n)$ 复杂度内解决了判定问题。

而本题的整洁就是：随机若干次，期望 $O(1)$ 次即可得到解。

我们只需要证明，有很多种 c 都可以找到另一个 c' 使得他们生成的序列相同。

让和 1 距离 ≤ 2 的点都是 0，此时 1 是 0 还是 1 就无所谓了，所以随机一次得到解的概率确实有一个和 n 无关的下界。

基础定义

对有向图，定义源点 s 和汇点 t 。

给每条边赋一个 ≥ 0 的权，称作流函数 $f(e)$ 。除了源汇点，其他点的流量守恒。

抽象化的网络流问题是，对每条边的流函数加以限制，求解可行流或者最优流。算法竞赛中，大部分问题的难点在于图论建模。如果想要训练网络流，可以去做[新网络流 24 题](#)和网络流 24 题。今天讲几个比较简单的网络流问题。有些题目（比如 P8291，P4003 和 P8501），作为网络流的经典难题，其思维难度并不是特别高，但是实现起来非常恶心、或者建模很冗杂，就不放到题单里。

最小割

研究网络流问题，最重要最实用的就是最小割。
取出最大流，构造出来的割就是最小割；而任何一组割，都大于等于任何一组流，因此最小割等于最大流。
构造割的方法是：把 s 在残量网络上能到达的点记为点集 S ，不能到达的点记为 T ，则 $S - T$ 割符合条件。

在建模中，我们会利用割的性质，把可行解（或者可能的最优解）转化为“割”的问题，从而利用网络流来实现最优化。
这一类问题拥有的特征为：结构过于复杂，完全无法 DP 或者贪心，只能流。

P4126 [AHOI2009] 最小割

题目大意

给定有向图，以及源点 s 和汇点 t 。

问 m 条边中，有多少可能是最小割的边，有多少一定是最小割的边。

$1 \leq n \leq 4000$, $1 \leq m \leq 60000$, $1s$ 。

P4126 [AHOI2009] 最小割

使用“微扰”法来思考这两个问题。

一定在最小割中的边：将这条边的边权增加 ϵ ，最大流增大。

可能在最小割中的边：将这条边的边权减少 ϵ ，最大流减小。

考虑前者：首先本身得满流；其次，在增广路上添加 $u \rightarrow v$ 的边，存在 $s \rightarrow t$ 的通路。因此，存在 $s \rightarrow u$ 和 $v \rightarrow t$ 的通路，在残量网络上 BFS 即可。

考虑后者：如果不成立，说明存在 $u \rightarrow v$ 的增广路，即 u 和 v 在残量网络的同一个 SCC 中；相反，如果不在一个 SCC 中，则一定不存在增广路。在残量网络上缩点即可。

最小割

考虑以下问题：在最小化割的代价和的前提下，最小化割的数量。一个很自然的想法是：直接扩展值域。我们取很大的 N ，把边权弄成 $vN + 1$ ，再求最小割。

在部分问题中，直接简单粗暴的建模也许会弄出 N_1 和 N_2 ，要求 $O(1) \ll N_1 \ll N_2$ 。

直接乘起来有的时候要考虑会不会爆数据范围；更加容易的想法是：你在 dinic 的过程中不会涉及到负数，你可以直接设边权为二元组 (x, y) 。

定义加减法为对应加减，比大小是双关键字排序——这样就不需要担心爆了。

[ARC142E] Pairing Wizards

题目大意

有 n 个巫师，第 i 个巫师能力为 a_i ，正在攻击能力为 b_i 的怪物。巫师们给出 m 条关系 (u, v) ，每条关系需要满足：

(1) $a_u \geq b_u$ 且 $a_v \geq b_v$ ；

(2) $a_u \geq b_v$ 且 $a_v \geq b_u$ 。

中的一个。每次操作你可以将某个 a_i 加一，问最少进行多少次操作满足条件。

$2 \leq N \leq 100$, $1 \leq a_i, b_i \leq 100$, $2s$ 。

[ARC142E] Pairing Wizards

显然, $a_u, a_v \geq \min(b_u, b_v)$, 我们先通过操作满足这个基本要求。
如果 $\max(a_u, a_v) \geq b_u$, 那么显然符合要求; 不妨设 $a_v, a_u < b_u$ 。
此时一定有 $a_v \geq b_v$ 且 $a_u < b_u$ 。

不妨设最终得到的是 c 。我们得出的限制是: 如果 $c_u < b_u$ 则
 $c_v \geq b_u$, 如果 $c_v < b_u$ 则 $c_u \geq b_u$ 。

这种在不同数间有大小关系限制的题, 可以考虑切糕模型: 对于
每个变量, 我们建立 $s \rightarrow u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow \cdots \rightarrow u_{m-1} \rightarrow t$ 的链, 割
掉 $u_i \rightarrow u_{i+1}$ (认为 $u_0 = s, u_m = t$) 表示选这个数为 $i + 1$ 。

[ARC142E] Pairing Wizards

如果你在 $u_{x,i}$ 向 $u_{y,j}$ 连一条边 (边权为 $+\infty$), 表示: $s \rightarrow u_{x,i}$ 和 $u_{y,j} \rightarrow t$ 两条路径上至少选了一个, 也就是 $c_x \leq i$ 和 $c_y \geq j - 1$ 至少成立一个。

而这道题应该是 $c_x \geq v$ 和 $c_y \geq v$ 至少成立一个, 如何处理? 如果限制连出的图是二分图, 那么可以将一部分的链反转, 这样就能满足要求了。

而我们发现, 限制目前不被满足的 (u, v) , 一定有一个满足 $a_u \geq b_u$, 一个是 $a_v < b_v$, 因此的确是二分图, 可以套用切糕模型。

还有个问题是: 你怎么保证每条链上只恰好割掉一个数的。发现, 你割掉两个, 不如不割较小的那个, 在这个问题中显然成立; 一般化的问题中, 你把链上每条边权值加上 $+\infty$, 这样最多割一个了。

CF1861F Four Suits

题目大意

有 4 种花色的卡牌，和 n 个人。已知第 i 个人已经拿到了 $a_{i,j}$ 张花色 j 。

庄家手里还有 b_i 张颜色 i ，需要补齐使得每个人的总牌数相同。（保证总牌数为 n 的倍数）

每个人记 m_i 为，相同种类卡牌数量的最大值，则每个人得 $\max(0, m_i - \max_{j \neq i} m_j)$ 分。

对于每个 $1 \leq i \leq n$ ，计算 i 的得分最大值。

$1 \leq a_i \leq 5 \times 10^4$ ，6s。

CF1861F Four Suits

我们希望最大化 i 的得分，那么庄家会偏爱 i 。容易发现，庄家会选择一种牌 c ，让 i 的牌 c 最多。

枚举这个 c ，得到 i 这种牌最多能有多少个。接下来，我们再去计算其他人 m 最大值的最小可能值。

我们检验 m_0 是否成立。考虑这样连边： $s \rightarrow u_{1,2,3,4}$ ，连边表示这种卡的剩余量； $u_i \rightarrow v_{j,i} \rightarrow v_j$ ，容量分别为 $(m_0 - a_{j,c}, +\infty)$ ； $v_j \rightarrow t$ ，容量为 $f - \sum_c a_{j,c}$ ；我们只需要计算最大流，就知道有没有解。

CF1861F Four Suits

最大流等于最小割，此时的最小割容易计算： 2^4 枚举 s 出边断裂的情况；对于每个点，要么割掉 $f - \sum_c a_{i,c}$ 的边，要么割掉 $(4 - |cut|)m_0 - \sum_{c \notin cut} a_{j,c}$ 的边。

拆一下 $\min$ ，发现一定是按照某个值排序的一段前缀选一方，后缀选另一方。直接二分复杂度 $O(\log^2 V)$ ，注意到我们可以先二分所在的是哪一段，段内是关于 m_0 的一次函数，解方程即可，复杂度 $O(\log V)$ 。

这种方法被称为模拟最小割，通过网络的特殊结构来简化计算最小割的方法。

使用模拟最小割可以很容易的得出 Hall 定理及其推论。

最大权闭合子图

问题：给你一个有向图 G ，每个点有点权（可能为负）。

你要选择一个点集 S ，满足： $\forall u \in S$ 和 $(u \rightarrow v) \in E$ ， $v \in S$ 。

最大化选出来的点的权值之和。

$u \rightarrow v$ 的含义是：要么 u 不选，要么 u 选。

做法比较简单：先假设你获得了权值 ≥ 0 的数。如果 $a_u \geq 0$ ，你以 a_u 的代价不选 u ；否则，你以 $-a_u$ 的代价选 u 。

希望要么 u 不选要么 u 选，就让 $s \rightarrow u (a_u \geq 0)$ 连边， $u (a_u < 0) \rightarrow t$ 连边，然后把原图扔进去即可。

P5295 [北京市选集训 2019] 图的难题

题目大意

给定无向图，问能否将边集划分为 A 和 B ，使得 A 与 B 中均没有环。

$1 \leq n \leq 501$, $1 \leq m \leq 2n$, $1 \leq \text{TestCase} \leq 10$, $2s$ 。

P5295 [北京市选集训 2019] 图的难题

容易发现，图合法有一个必要条件：任意 $S \subseteq V$ ， S 的导出子图边数 $\leq 2|S| - 2$ 。

假装这也是充分条件，看看怎么做。

我们本质上在计算：对于所有的 $\emptyset \neq S \subseteq V$ ， $E(S) - 2|S|$ 的最大值。

考虑枚举 $E(S)$ ，发现可能枚举不全（也就是枚举出来的 $E(S)$ 是某个东西的子集），但是这不重要。

如果选了 $e = (u, v)$ ，则 u 和 v 也要选。点的权值 -2 ，边的权值 1 ，跑最大权闭合子图即可。

然而注意到，这个东西一定可以弄到 0 而非 -2 ，因为 $S = \emptyset$ 就行了。

P5295 [北京市选集训 2019] 图的难题

处理方法是：钦定选至少一个点。钦定选一个代价为负数的东西，相当于直接割掉了这条边。将其删掉之后继续跑最大流。那么如何删边最大流？使用退流方法，容易做到 $O(m)$ 一轮。所以复杂度为 $O(nm)$ ，可以通过 uoj 加强版。

而如何证明充分性呢？我们称，点集 S 为坏的，当且仅当 $|E(S)| = 2|S| - 2$ 。使用数学归纳法。

记度数最小的点度数为 d_0 ，显然 $d_0 \leq 3$ 。设这个点为 1。如果 $d_0 \leq 2$ ，容易归纳。

如果 S 和 T 都是坏子集，且 $S \cap T \neq \emptyset$ ，则容易证明 $S \cup T$ 为坏子集。

设 1 的三个邻居为 2, 3, 4，则 $\{2, 3\}$ 、 $\{2, 4\}$ 、 $\{3, 4\}$ 必有一个使得，不存在坏子集包含他。原因：不存在包含 $\{2, 3, 4\}$ 的坏子集。假设 $\{2, 3\}$ 没有包含他们的坏子集，那么在新图上连边 $\{2, 3\}$ 不影响条件，容易归纳证明了。

费用流

费用流是以费用为最优化目标的网络流问题。

费用流算法是，利用最短路算法而非 BFS 将图分层。

费用流有几个有趣的性质（以最小费用流为例）：

- (1) 如果初始边权 ≥ 0 ，那么任意时刻不会出现负环，可以 SPFA；
- (2) 每次选取的最短路递增，因此费用关于流量的函数是凸的；
- (3) 每次只会选一条增广路，增广路不会经过重复节点。

根据费用流的这个特性，在图有特殊结构的情况下，可能的增广路结构很单一，那么我们可以模拟所有可能的增广路形态，这种技巧被称为模拟费用流。

[ABC224H] Security Camera 2

题目大意

有 $n + m$ 个摄像头。给左边第 i 个位置设立一个摄像头需要 A_i 的代价，给右边要 B_i 的代价。

已知，左边第 i 个位置和右边第 j 个位置一共要至少 $C_{i,j}$ 个摄像头，求最小代价。

$1 \leq n, m \leq 100$, $1 \leq a_i \leq 10$, $0 \leq C_{i,j} \leq 100$ 。

[ABC224H] Security Camera 2

对原问题进行线性规划对偶，即可得到费用流问题。当然这个东西可以切糕模型。

写成线性规划的形式：给定变量 $x_{1,2,\dots,L}$ 和 $y_{1,2,\dots,R}$ 满足

$x_i, y_i \geq 0$ ，有限制 $x_{u_i} + y_{v_i} \geq w_i$ ，最小化

$$\sum_{i=1}^L A_i x_i + \sum_{i=1}^R B_i y_i。$$

通过对偶原则，把最大化和最小化颠倒顺序，得到：

$$\text{maximize}_{\lambda \geq 0} \text{minimize}_{x, y \geq 0} \sum_{i=1}^L A_i x_i + \sum_{i=1}^R B_i y_i + \sum_{i=1}^m (w_i - x_{u_i} - y_{v_i}) \lambda_i$$

这时候把 λ 当做决策变量， x_i 、 y_i 当做约束条件，即：

$$A_i \geq \sum_{e=(i,j)} \lambda_e \text{ 以及 } B_i \geq \sum_{e=(j,i)} \lambda_e \text{ 并且最大化 } \sum_{i=1}^m w_i \lambda_i。$$

QOJ10466. Chips Challenge

题目大意

你有一块芯片，为 $n \times n$ 的矩阵。你可以在某些位置上放小组件，具体有三种状态：已经放过了，不能放和可以选择。
请在芯片上放最多的小组件，使得第 i 行和第 i 列的小组件数量相同，且不会超过总组件数的 A/B 。
 $1 \leq n \leq 40$ 。

QOJ10466. Chips Challenge

发现“不超过总组件数的 A/B 实在”难以处理。这里采取的方法是：枚举最大值 t ，看在最大值限制下最多能放的组件数为 m ，如果 $t \leq \frac{A}{B}m$ 就把 m 计入答案。

网格图很容易想到：建立二分图，左部点 x 和右部点 y 连边表示 (x, y) 可以选择。

在 $L(x)$ 和 $R(x)$ 之间连边 ∞ ， $s \rightarrow L(x)$ 和 $R(x) \rightarrow t$ 分别连 $t - c_{1,x}$ 和 $t - c_{2,x}$ 即可。

我们希望 $L(x)$ 和 $R(x)$ 这种 ∞ 的连边尽可能少，那么使用最小费用最大流刻画即可。

费用流原始对偶

每次都跑 SPFA 有点太慢了，有没有更快的方法呢？有的兄弟，有的，就是费用流原始对偶。

我们希望给每个点标一个势能 h ，使得所有有意义的边 $w = (u, v)$ 都有 $w + h_u - h_v \geq 0$ ，这样可以使用 Dijkstra 而不是 SPFA 了。

在进行增广之后，图的形态会变。记 $w' = w + h_u - h_v$ 弄出来的图的最短路为 dis 。则 $dis_u + h_u - h_v + w \geq dis_v$ ，也就是 $(dis_u + h_u) + w - (dis_v + h_v) \geq 0$ ，因此直接把 h 加上 dis 是可行的（对于原来就有的边）。

而什么时候会多出来一条边？只有在最短路上。此时 $dis_u + h_u - h_v + w = dis_v$ ，也就是

$(dis_v + h_v) - w - (dis_u + h_u) = 0$ ，还是符合条件的。

考虑 dis_u ，是原图上的最短路减去 h_u 的结果，而 $h \geq 0$ ，因此 $dis_u \leq C \times n$ ，所以势能不会过快增长。

QOJ4630. New Equipments III

题目大意

给定二分图，所有边边权 ≥ 0 。

对于每个 $1 \leq k \leq n$ ，求出包含不超过 k 条边的匹配边权和最大值。

图的边权 ≤ 5 ， $1 \leq n \leq 50000$ ， $1 \leq m \leq 200000$ ，4s。

QOJ4630. New Equipments III

不妨把所有边边权取相反数。注意此时增广路上不可能出现负环，因此先 SPFA 一遍得到初始的势能函数。

每次使用 Dinic 多路增广的方式， $O(m\sqrt{n})$ 处理一轮。有结论（我其实不会证）：每一轮原始图上的最短路严格增。而容易知道，最短路肯定 ≤ 0 ，因此最多 $V = 5$ 轮。

总复杂度为 $O(Vm\sqrt{n})$ （每一轮跑最短路复杂度为 $O(m \log m)$ ）。

上下界网络流

上下界网络流更改了流量的限制：既存在上界，也存在下界。我们梳理以下上下界网络流若干问题的做法：

- (1) 无源汇上下界可行流：每条边先钦定按照下界 d 流，上界设为 $u - d$ 。如果一个点总的预定流量表现为往外流 Δ ，就向 t 连 Δ 的边；反之亦然（建立超级源汇点）。如果满流则有解。
- (2) 有源汇上下界最大流：先给出一个可行流（ $t \rightarrow s$ 连边）之后，发现新的最大流应该在可行流的基础上进行增广，也就是在残量网络上跑最大流即可；
- (3) 有源汇上下界可行流，有源汇上下界最小流，在上面两个的基础上修改；
- (4) 有源汇上下界最小费用最大流：首先，通过上下界网络流的操作把所有边全部弄成负的，得到一个可行流（这个可行流就是最小费用最大流）。这是最小费用可行流，保证不出现负环，然后重新删掉超级源汇点，跑最小费用最大流即可。

CF925F Parametric Circulation

题目大意

n 个点 m 条边的有向图，每条边下界为 $a_i t + b_i$ 、上界为 $c_i t + d_i$ 。
求 $t \in [0, 1]$ 时有解的概率，保留小数点若干位。

$1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq m \leq 2000$ 。

CF925F Parametric Circulation

容易发现，每个点净流量为 $e_it + f_i$ 。则两点之间连边为 $(c_i - a_i)t + (d_i - b_i)$ ，源点连边 $\max\{e_it + f_i, 0\}$ ，汇点连边 $\max\{-e_it - f_i, 0\}$ 。

带着 $\max$ 实在不好分析，而我们有结论：我们只关心是否满流，因此 $s \rightarrow i \rightarrow t$ 这两条边同时加上一个数不影响结果。

原因大概是，如果满流，加上还是满流；如果不满流，加上也不可能满流（另一个角度，最小割至少增加这么多，而最大流至多增加这么多）。

因此不妨设 $s \rightarrow i$ 是 N ， $i \rightarrow t$ 是 $N - e_it - f_i$ 。这样就好看了。注意到最大流等于最小割，是一个凸壳，因此在上面三分即可。

P6967 [NEERC 2016] Delight for a Cat

题目大意

有一只猫猫，它要安排自己的时间。

一共有 n 个小时，每个小时猫猫可以选择睡觉或者吃饭。第 i 个小时进行这两种活动可以分别获得 a_i 和 b_i 的快乐值。

猫猫希望均衡管理时间，因此在每连续 k 个小时内（有 $n - k + 1$ 种方法），猫猫至少要睡 m_1 小时，吃 m_2 小时。

问猫猫最多能获得多少快乐值。

$1 \leq k \leq n \leq 1000$, $0 \leq m_1, m_2 \leq m_1 + m_2 \leq k$, $2s$ 。

P6967 [NEERC 2016] Delight for a Cat

防止惯性思维。这道题属于区间覆盖问题，而不是最小割建模。
相当于：每 k 小时内猫猫睡觉时间有上界和下界。每个时刻猫猫的抉择，会影响若干长度为 k 的区间。

问题变为：有若干个区间，可以选或者不选。要求每个位置被选的区间覆盖次数在某个区间内，最大化选出区间的权值之和。

考虑 $i \rightarrow i+1$ 连边，区间 $[l_i, r_i)$ 就在 $l_i \rightarrow r_i$ 连边。这样在最大流的前提下， $i \rightarrow i+1$ 的流量就刻画了 i 被覆盖的次数。

使用上下界费用流来刻画即可。